

Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Dr. Marco Aurelio Nuño Maganda

Universidad Politecnica de Victoria
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Enero – Abril 2026

mnunom@upv.edu.mx

6 de enero de 2026

- Doctor en Ciencias Computacionales por parte del INAOE (2009).
- Profesor de Tiempo Completo de la UPV desde 2009.
- Miembro del Sistema Nacional de Investigadores - Nivel Candidado (2014-2016), Nivel I (2020-2022), Nivel I (2023-2027)
- 22 tesis dirigidas a nivel maestría.
- Asignaturas impartidas en el pasado
 - Licenciatura: Cómputo en Dispositivos Mviles, Graficación por Computadora Avanzada, Lenguajes y Automátas, Programación Orientada a Objetos
 - Maestría: Visión por computadora, Tópicos Selectos de Imagenología, Fundamentos de Sistemas de Información
- Miembro del Núcleo Académico Básico (NAB) tanto de la Maestria en Ingeniería (MI) / Doctorado en Ciencia y Tecnología Aplicada (DCYTA) de la UPV.

- Nombre de la clase: **Desarrollo de Aplicaciones Móviles-Enero – Abril 2026**
- Código de clase en Classroom: **jw6viu3r**
- Enlace Meet para sesiones no presenciales:
<https://meet.google.com/ybd-zghv-tnr>
- Se utiliza el **google classroom** para publicacion de avisos, demos de CLASE y materiales. **Toda entrega hecha en este classroom no será evaluada.**
- Se utiliza el **github classroom** para entregar proyectos (google classroom no permite la descarga de archivo .apk por considerarlos “virus”)

- Días y horas de clase

Clave de Grupo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
ITIID-76129	12:05 - 13:55	12:05 - 13:55	12:05 - 13:00		11:10 - 12:05
ITIID-76136	11:10 - 12:05	12:05 - 13:55	11:10 - 12:05	11:10 - 13:00	12:05 - 13:00

- Fechas Importantes:

- Inicio de Cursos: 1/Septiembre
- Fin de Cursos: 12/Diciembre
- Dias no hábiles oficiales: 16 de Septiembre y 17 de noviembre.

- Se recomienda puntualidad y asistencia a las sesiones.
- Respeto hacia el profesor y hacia sus compañeros y compañeras.
- No se permite el ingreso y/o ingestión de **Alimentos** ni **Bebidas** de ningún tipo a la clase.
- No se permite usar **AUDIFONOS O DISPOSITIVOS MANO-LIBRES EN CLASE**. De detectar esta situación, se asignará al estudiante **un proyecto EXTRA**, y de reiterar dicha situación, se le asignará DOBLE, TRIPLE, CUADRÚPLE **proyecto extra** sin derecho a réplica.
- En caso de que algún estudiante sea sorprendido realizando actividades ajenas a la clase (por ejemplo, Jugando ClashRoyale), se aplicará la misma penalización del punto anterior.

Resguardo del teléfono inteligente

- En caso de que la clase no lo requiera, se solicitará al INICIO de la CLASE a todos los asistentes a la clase (incluyendo al profesor) guardar su teléfono en una caja, la cual será cerrada, regresando su teléfono al finalizar la SESION.
- Los telefonos deben configurarse en modo Silencio, ya que en caso de que suene estando bajo resguardo, dicho celular quedará a resguardo del profesor hasta la proxima clase.



- Se recomienda evitar conspiraciones para obtener clases libres aún cuando tengan el resto del día libre.
- Lo anterior puede hacer enojar a las autoridades, por lo que además de hacer algún coraje, puede afectarles en su salud física y mental.
- Si por algún motivo no tiene clase previamente, les invito a manifestar su inconformidad por escrito o por correo electrónico.

Penalización

En caso de que un grupo se encuentre ausente al inicio de una sesión, dicho grupo se hace acreedor a trabajo extra OBLIGATORIO, el cual será definido en el transcurso de dicha sesión y hecho de su conocimiento mediante la plataforma de LMS utilizada para el curso.

Para poder registrar calificación aprobatoria, el estudiante debe cumplir con lo siguiente:

- Tener calificación aprobatoria en todas las unidades (100-100-40 no da calificación aprobatoria).
- Tener por lo menos dos asesorías por semana (Registrarlas por semana, no 30 asesorías al final del cuatrimestre)
- Cumplir con el 80 % de asistencia mínimo, incluyendo aquellas inasistencias justificadas debidamente mediante el SIITA

- Se pasa lista al inicio de la clase. En caso de reincorporación tardía, se pone un retardo.
- DOS RETARDOS equivalen a una INASISTENCIA, que no es JUSTIFICABLE.
- Para justificar una inasistencia, es necesario cumplir con los siguientes pasos:
 - Subir al apartado de classroom *Justificación de Inasistencias* un PDF la evidencia de justificación con el siguiente formato:
itiid-99999_APAT_AMAT_NOM_DD_MM_YY.pdf
 - APAT es apellido paterno, AMAT es apellido materno y NOMBRES son nombres, separados por guiones bajos.
 - DD,MM y YY es día, mes y año a dos dígitos de su inasistencia.
 - Si la inasistencia fue por varios días, duplicar la entrega tantos días como haya faltado, pero solo los días en los que corresponde a la clase y siempre y cuando lo anterior se haga antes de los 7 días posteriores a la inasistencia.
 - Solo se justifican inasistencias por motivos médicos incapacitantes. Cualquier otra causa no es justificable.

Alumnos VIPs

- En caso de tener un empleo formal dentro o fuera de la ciudad, es necesario entregar una **constancia laboral** que acredite el horario que se esta cubriendo (en el caso de locales, este horario se debe empalmar con el de la materia). En esa constancia debe acreditar que se esta haciendo labores de manera presencial en tal ubicacion. Esto lo dispensa solo del requisito de las asistencias, mas no de los proyectos que deban entregarse.
- Se podrá solicitar la presentación de avance/proyecto de manera “remota” durante alguna de las clases, y de **NO CUMPLIR** con lo anterior, dicho proyecto será **DESCARTADO**.
- Enviar esa constancia con copia para el director de carrera.

- La justificación de inasistencias por *actividad laboral* se considerará a partir del momento de la recepción de dicha constancia en el correo del instructor (y no a partir de la fecha indicada en la constancia), por lo que si se recibe de manera tardía (con mas de una semana de retardo), dichas inasistencias NO SERAN justificadas.
- La justificación será válida si el estudiante programa **POR LO MENOS** dos asesorías por semana. De no hacerlo, pierde el beneficio de la justificación y se aplican las reglas anteriormente establecidas.

- Todo aquel estudiante que realice una estancia de investigación, visita académica, visita a empresa, evento deportivo (por parte de la Universidad), o cualquier otra actividad académica, debe negociar una extesión máxima de **7 días naturales** de prórroga para entrega de proyectos individuales, en equipo o asignaciones especiales, respaldado por algun documento oficial que acredite dicha actividad.
- Ninguna actividad de las anteriormente mencionadas **es causa de EXENSIÓN** de los proyectos solicitados en la clase, ni generará ningún cambio o ajuste a sus calificaciones por participar en dicho evento. De no cumplir con los plazos de entrega establecidos, deberá asumir las consecuencias de no entregar los proyectos o trabajo solicitado en el tiempo establecido.
- Las inasistencias a clase quedan justificadas solo **durante el desarrollo del evento y los traslados**. Para justificar dichas inasistencias, debe hacerlo mediante el procedimiento establecido para dicha justificación.

- ① Introducción al desarrollo de aplicaciones móviles
 - ① Sistemas operativos móviles y sus arquitecturas
 - ② Aplicaciones nativas y multiplataforma
 - ③ Hardware de dispositivos móviles
 - ④ Lenguajes de programación
 - ⑤ Entornos y herramientas para desarrollo nativo
- ② Diseño de aplicaciones móviles
 - ① Diseño de interfaces de usuario utilizando controles
 - ② Arquitecturas y patrones de diseño
- ③ Programación de aplicaciones móviles
 - ① Herramientas de control de versiones
 - ② Persistencia y acceso a datos
 - ③ Gestión de sensores
 - ④ Uso de recursos multimedia
 - ⑤ Servicios y notificaciones
 - ⑥ Librerías y toolkits para desarrollo móvil
 - ⑦ Depuración y seguridad
- ④ Publicación de aplicaciones móviles
 - ① Herramientas para empaquetado y despliegue
 - ② Plataformas y canales de distribución.

- Para cada unidad del curso, se consideran 3 aspectos:
 - Ejercicios o investigaciones especiales (1)- 25 %
 - Proyecto Individual - 35 %
 - Proyecto en Equipo - 40 %
- Para aprobar el curso, es obligatorio:
 - Tener calificación aprobatoria en todas las unidades (100-100-40 no da calificación aprobatoria).
 - Tener por lo menos dos asesorías por semana (Registrarlas por semana, no 30 asesorías al final del cuatrimestre)
 - Cumplir con el 80 % de asistencia mínimo, incluyendo aquellas inasistencias justificadas debidamente mediante el SIITA

Tipos de sesiones a lo largo del curso:

- Sesiones de teoría/práctica. Se presentan varios temas y se explican códigos y demos preparados con anterioridad
- Sesiones de seguimiento de proyectos. Se revisan los avances de proyectos individuales o en equipo.
- Sesiones de esparcimiento. Se permitirá a los estudiantes trabajar en proyectos pendientes, pero deben estar presentes en clase, además de contabilizar asistencia.

Acerca de los proyectos:

- Aleatorios y DIFERENTES para la mayoría (preferentemente para cada integrante)
- Equipos: Proyectos diferentes para cada equipo, e Integrantes de los mismos formados de manera ALEATORIA!!

Penalización

- Si llegar a ocurrir que en un proyecto en equipo no hay un acuerdo para trabajar en equipo (Hay dos o mas entregas del proyecto asignado por partes diferentes dentro del mismo equipo), cada “fragmento” de equipo recibe una penalizacion de **25 puntos** mas las penalizaciones acumuladas por otros rubros.
- Si un “fragmento” de proyecto es entregado por un solo individuo, a partir de ese momento se considera que tal individuo tiene capacidad para elaborar proyecto complejos en INDIVIDUAL, por lo que para futuros proyectos NO SE LE CONSIDERARÁ para formar equipos.
- Esta regla **NO APLICA** cuando hay uno o varios “desertores” del equipo (y hay una sola entrega del proyectos en equipo)

- Cuando el profesor realiza alguna mecánica para exentar un proyecto (Individual/Equipo/Asignación especial) y uno o varios estudiantes completan lo solicitado, existen dos posibilidades:
 - El estudiante acepta exentar la elaboración de dicho proyecto o actividad, pero al hacer esto asume que la calificación asignada es 70.
 - El estudiante decide hacer el proyecto a pesar de haber exentado. En este caso el estudiante se hace acreedor a 20 puntos que puede aplicar sobre la calificación de dicho proyecto.

Cartucho de Recuperación (REC) (1)

- Estudiante tiene derecho a solicitar SOLAMENTE UNA VEZ un proyecto de recuperación aplicable a un solo proyecto o actividad durante todo el cuatrimestre.
- Esta solicitud debe HACERLA es estudiante - El profesor NO ES RESPONSABLE de informar al estudiante cuando tiene un ADEUDO. Cuando el estudiante realice dicho acercamiento, es responsabilidad que haya un respaldo del proyecto de recuperación, incluyendo fechas de entrega.
- A partir de la primera solicitud de recuperación de un estudiante, se asigna una fecha de entrega. Este tiempo corre para todos aquellos estudiantes que tengan adeudo, por lo que si otros estudiantes se acercan de manera tardía, tendrán el mismo tiempo para la entrega del proyecto.
- Si alguien hace la solicitud de recuperación posterior a la fecha de entrega asignada inicialmente, el proyecto **YA NO SE PUEDE RECUPERAR.**

Cartucho de Recuperación (REC) (2)

- Si el proyecto no entregado es individual, se asigna otro proyecto diferente.
- Si el proyecto es en equipo, de común acuerdo con los integrantes pueden trabajar en otro proyecto diferente en equipo, o recibir una asignación individual de un proyecto diferente.
- El proyecto de recuperación será asignado siempre y cuando el estudiante cumpla lo siguiente:
 - El estudiante debe tener el porcentaje de asistencia mínimo necesario para aprobar.
 - El estudiante ha agendado el porcentaje de asesorías en el SIITA.
- El nuevo proyecto asignado está diseñado para que el estudiante invierta en él por lo menos 2 SEMANA. Si lo solicita un día antes de terminar el cuatrimestre, posiblemente no tendrá tiempo de llevarlo a cabo.

- Para cada práctica realizada, entregar un documento (**únicamente en formato PDF***) con las siguientes secciones:
 - Introducción
 - Desarrollo Experimental
 - Resultados
 - Conclusiones
 - **Referencias**
- Para GENERAR este reporte es necesario utilizar la plantilla en LATEX (**únicamente usando LATEX***) localizada en el siguiente enlace:
<https://www.overleaf.com/read/dgkhvfwynygvc>

- Bajo ninguna circunstancia deben incluir **CÓDIGO FUENTE**. Si pueden incluir diagrama de flujo, Pseudocódigo, Diagrama E-R, Diagrama de Clases, de Casos de USO, etc. De incluir código fuente, solo tendrá un 50 % del valor en la calificación.
- En caso de trabajos individuales o en EQUIPO, deben emplear la plantilla LaTeX que se provee. En caso de utilizar algo diferente a LaTeX u otra plantilla de LaTeX, la calificación proporcional del informe será **DESESTIMADA**.
- En caso de trabajos en equipo, se debe agregar los integrantes al inicio del INFORME. **El trabajo solo cuenta para aquellos integrantes mencionados en el informe (y que dicho nombre se encuentre registrado tal cual en la lista). Una vez ENTREGADO, si hay OMISIONES de los integrantes, no se realizará CORRECCION alguna, se debe asumir la consecuencias que esto conlleva.**

- Proyecto: 66 Puntos
 - Ejecución y Funcionalidad: 45 Puntos
 - Modularidad: 13 Puntos
 - Documentación: 8 Puntos
- Informe: 34 Puntos
 - Uso adecuado de Latex: 5 Puntos
 - Organización y Redacción: 6 Puntos
 - Referencias en formato adecuado: 8 Puntos
 - Evidencia del trabajo realizado: 8 Puntos
 - Sin faltas de ortografía ni errores de dedo: 7 Puntos

- El estudiante es responsable de entregar los proyectos con las especificaciones solicitadas. De no hacerlo, debe asumir las consecuencias de sus omisiones.
 - **Escenario A:** El proyecto contiene omisiones en formato de entrega, nombre de archivos, documentacion, pero SI posible su instalación y ejecución. En ese caso se considera **PROYECTO ENTREGADO** y se aplican las penalizaciones correspondientes.
 - **Escenario B:** El proyecto contiene omisiones en formato de entrega, nombre de archivos, documentacion, pero NO es posible ejecutarlo. En ese caso se considera **PROYECTO NULO**, se le informará al estudiante, y debe aplicar a una **RECUPERACION DE PROYECTO**.

Entregables de proyecto individual

- En el directorio raíz del repositorio de github creado automaticamente (generalmente tiene el siguiente formato):
 - **NombreAsignacion-NombreUsuario**
 - **proyectoindividualu1-MrRobot-k**
- La carpeta del repositorio Github creado para su proyecto individual debe tener lo siguiente:
 - **itiid-99999_uX_nuno_maganda_marco_aurelio_source** (Carpeta con código fuente de la aplicación)
 - **itiid-99999_uX_nuno_maganda_marco_aurelio_latex** (Carpeta con código fuente del informe)
 - **itiid-99999_uX_nuno_maganda_marco_aurelio.apk** (Instalable)
 - **itiid-99999_uX_nuno_maganda_marco_aurelio.pdf** (Informe)
- Donde:
 - **99999** son los digitos en su clave de grupo (ver horario)
 - **X** es el número de unidad a un dígito (1, 2, etc)
 - **Sustituir con sus apellidos y nombres de manera apropiada**

- **NO DEBE HABER ARCHIVOS ZIP** en el repositorio (solo aplica cuando se utiliza Github Classroom) - Penalización de 12 puntos
- Los nombres de los archivos y las carpetas **NO DEBEN TENER ESPACIO** - Penalización de 12 puntos.

Entregables de proyecto en equipo

- En el directorio raíz del repositorio de github creado automaticamente (generalmente tiene el siguiente formato):
 - **NombreAsignacion-NombreUsuario**
 - **proyectoindividualu1-MrRobot-k**
 - **itiid-99999_eq_NN_uX**
- La carpeta del repositorio Github creado para su proyecto en Equipo debe tener lo siguiente:
 - **itiid-99999_eq_NN_uX_source** (Carpeta con código fuente de la aplicación)
 - **itiid-99999_eq_NN_uX_latex** (Carpeta con código fuente del informe)
 - **itiid-99999_eq_NN_uX.apk** (Instalable)
 - **itiid-99999_eq_NN_uX.pdf** (Informe)

Donde:

- **99999** son los digitos en su clave de grupo (ver horario)
 - **NN** es el número de equipo a dos dígitos (01, 02, etc)
 - **X** es el número de unidad a un dígito (1, 2, etc)
- En cada entrega, **UN SOLO INTEGRANTE DEL EQUIPO** deberá cargar los siguientes archivos en la carpeta asignada por Github para trabajar

En el caso de nombres y apellidos acentuados, con diéresis o con virgulilla (~), sustituir de acuerdo con las siguientes reglas:

- Sustituir N/n por Ñ/ñ
- Sustituir A/a por Á/á
- Sustituir E/e por É/é
- Sustituir I/i por Í/í
- Sustituir O/o por Ó/ó
- Sustituir U/u por Ú/ú
- Sustituir U/u por Ü/ü

- Se debe extraer utilizando el SCRIPT para dicho propósito (SOLO EXISTE HAY PARA LINUX, usuarios Windows deben programar el SUYO o replicar los pasos del SCRIPT Linux para su entrega) que se proveerá en el CLASSROOM para extraer los archivos necesarios
- **De ninguna manera se debe compactar la carpeta completa del PROYECTO. De hacer esto, habrá una penalización de 20 PUNTOS**

Nombre de Aplicación (Al crear su proyecto en Android Studio)

- Para los proyectos individuales (en MAYUSCULAS):
 - Nombre de la Aplicacion: Z_UX_APAT_AMAT_NOMBRE
 - X es Numero de unidad en un digito
 - APAT, AMAT, NOMBRE - Datos del estudiante
 - Z es Z, es para que al instalar la aplicacion quede al final del listado
- Para lo proyectos en equipo (en MAYUSCULAS):
 - Nombre de la Aplicacion: Z_UX_CLAVEGRUPO_E_NUMEROEQUIPO
 - X = Numero de unidad en un digito
 - CLAVEGRUPO - iti-RRRRRRR (RRR los digitos al final de la clave de grupo)
 - NUMERO DE EQUIPO a DOS DIGITOS: 01, 02, 03
 - Z es Z, es para que al instalar la aplicacion quede al final del listado

Nombre de Aplicación (Al crear su proyecto en Android Studio)

- Para las aplicaciones en Asignacion Especial (En caso de que se les solicite entregar el APK y el codigo fuente) (EN MAYUSCULAS):
 - Nombre de la Aplicacion: Z_AEX_APAT_AMAT_NOMBRE
 - X Numero de unidad en un digito (1, 2, 3, etC)
 - APAT, AMAT, NOMBRE = Datos del estudiante
 - Z es Z, es para que al instalar la aplicacion quede al final del listado
 - Si llegara a ser en equipo, utilizar la nomenclatura de un proyecto en equipo dejando el inicio de la APP sin cambios (Z_AEX)

- *Para proyectos individuales:*
upv_dap.ene_abr_26.itiid-99999.piuX.nuno_maganda
- *Para asignaciones especiales:*
upv_dap.ene_abr_26.itiid-99999.aeuX.nuno_maganda
 - Sustituir itiid-99999 por la clave de su grupo
 - Sustituir X por el numero de unidad X (1, 2, etc)
 - Sustituir nuno_maganda por todas las palabras de sus apellidos paterno y materno respectivamente, separadas por guion bajo.
- *Para proyectos en equipo:*
upv_dap.ene_abr_26.itiid-99999.pguX_eqYY
 - Ajustar YY es el numero del equipo usando dos digitos (01, 02, etc)

- El estudiante tiene la primera semana para crear una cuenta de Github y vincularla con su usuario de Google institucional de la UPV.
- Al inicio de la segunda semana se hará un corte. Todos aquellos que no lo hayan hecho, se harán acreedores a una penalización de 10 puntos sobre todos los proyectos del cuatrimestre (de manera individual y en equipo, no afectando al equipo). Se hará un respaldo de los usuarios de github (Marco Aurelio NuñoMaganda, @SoyElMeroMeroBueno).
- Si algún estudiante hace algún cambio de usuario de Github en entregas posteriores, su proyecto no será REVISADO porque el usuario no coincidirá con el registrado en la segunda semana, por lo que tendrá que QUEMAR un cartucho de RECUPERACIÓN para poder ser evaluado.

Fechas importantes de entrega de proyectos (1)

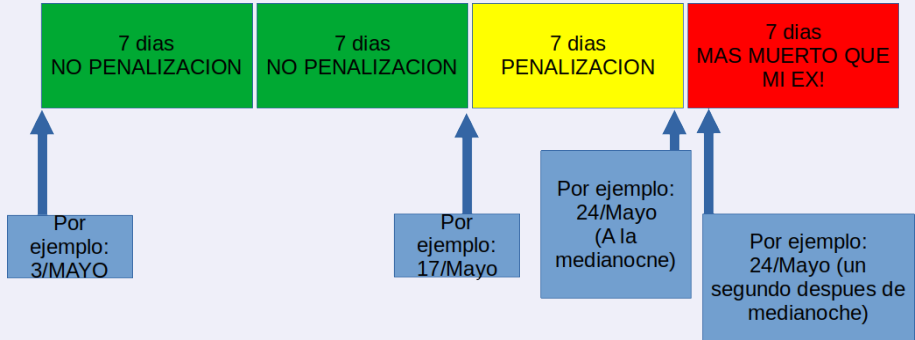
- Fecha de asignación: fecha en que se da a conocer al grupo el trabajo a elaborar
- Fecha de entrega sin penalización: 14 días naturales después de la fecha de asignación
- Proyecto entregado después de la fecha de penalización se le aplica una penalización de 25 PUNTOS
- Fecha de cierre: 21 días naturales después de la fecha de asignación.

Regla “CANTU”

- Ningún proyecto será revisado después de la fecha de cierre. Aún cuando la plataforma permita la entrega tardía, si la última actualización (commit) está fuera de la fecha máxima de entrega (a menos que se haya negociado una extensión con el profesor, y haya evidencia de dicha extensión), dicho proyecto es anulado.

Fechas importantes de entrega de proyectos (2)

Grafo "DAFNE"



- En el momento de publicar la tarea, se incluirá la fecha para no penalización y fecha de cierre.

¿Es posible obtener una calificación negativa?

SI

Calificación asignada después de revisión	70
(-) Debería entregarse 17/Mayo, lo entregó 24/Mayo (1 minuto antes de la medianoche)	25
(-) Nombre Archivo MAL	8
(-) Tipo de Archivo MAL	8
(-) Estructura de Directorios INCORRECTA	8
(-) Faltas o Errores en Script	8
(-) ZIPs dentro del ZIP	8
(-) Incluir ejecutables (aplica solo cuando el lenguaje es C++)	8
(-) Penalización por Fragmentación de Equipo	25
Calificación Final	-28

LINUX

Recomendaciones

- No es obligatorio instalarlo, pero es recomendable por cuestión de desempeño.
- Si no quieren formatear computadora, se recomienda utilizar un HD booteable (SSD con persistencia) y bootear desde su laptop o computadora.
- Si lo instalan de manera nativa, puede ser cualquier distribución (**Mint, Ubuntu, Lubuntu, Xubuntu, Debian**).

Dispositivo Físico con Android

- Teléfono Inteligente/Tablet con Android Instalado (No afecta si no es la última versión)

Sobre una instalación de Linux, se debe instalar lo siguiente:

- Android Studio
- Scrcpy (<https://github.com/Genymobile/scrcpy>)
- Navegador Chrome/Firefox actualizado
- LaTeX para edición de reportes

Los lenguajes soportados por Android Studio son:

- Kotlin
- Java

Se hará énfasis en el lenguaje Kotlin, dado que es el lenguaje recomendado para nuevas aplicaciones, sin embargo, podría trabajarse también en Java dependiendo del proyecto

Se buscan integrantes para ingresar al
Salon de la fama del PLAGIO

- Reprobación automática a quien reproduzca códigos de otros compañeros y los reporte como suyos, además de una nota en su expediente con copia para el consejo de calidad



- Reprobación automática a quien copie códigos de Internet y los reporte como suyos, además de una nota en su expediente con copia para el consejo de calidad



```

//main.cpp
#include <iostream>
#include <opencv2/opencv.hpp>
using namespace cv;
using namespace std;

//funcion que inicializa todos los valores a 0
void initHistComp, int Histogram[]
{
    for(int i = 0; i < 256; i++)
    {
        Histogram[i] = 0;
    }
}

//Calculando el numero de pixeles de cada color de intensidad
void CountPixel(int x, int y, int w, int h, int Histogram[])
{
    for(int i = 0; i < w; i++)
    {
        for(int j = 0; j < h; j++)
        {
            Histogram[img.at<uchar>(j,i)]++;
        }
    }
}

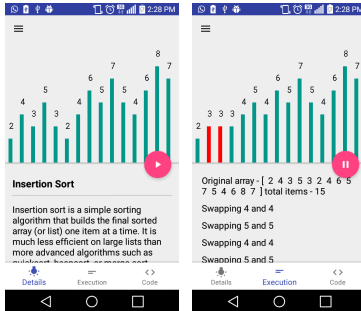
//funcion para calcular el histograma
void CountHistogram(int Histogram[])
{
    for(int i = 0; i < 256; i++)
    {
        Histogram[i] = Histogram[i] + CountPixel(i, 0, w, h, Histogram);
    }
}

//funcion que muestra los histogramas
void ShowHistogram(int Histogram[], const char* name)
{
    int hist[256];
    for(int i = 0; i < 256; i++)
    {
        hist[i] = Histogram[i];
    }
    //draw the histogram
    int hist_w = 512; int hist_h = 400;
    int bin_w = CV_SATD(ceil(hist_w/256));
    Mat histImage(hist_h, hist_w, CV_8UC, Scalar(255, 255, 255));
    //find the maximum intensity element from histogram
    int max = hist[0];
    for(int i = 1; i < 256; i++)
    {
        if(hist[i] > max)
        {
            max = hist[i];
        }
    }
    //normalize the histogram between 0 and histImage.rows
    for(int i = 0; i < 256; i++)
    {
        hist[i] = (hist[i] * histImage.rows) / max;
    }
}
    
```

- Reprobación automática a quien copie códigos de Internet y los reporte como suyos, además de una nota en su expediente con copia para el consejo de calidad



<https://github.com/naman14/AlgorithmVisualizer-Android>



Proyecto Original

Dr. Marco Aurelio Nuño Maganda



Proyecto "clonado"

Desarrollo de Aplicaciones Móviles

“Finalmente son jóvenes que están en la preparatoria y que deben de leer su convocatoria con toda claridad, si no cumplen con los requisitos, si no pueden leer una convocatoria que dice tienes que traer número uno esto, número dos esto, número tres esto, no están listos para ser **estudiantes de educación superior**, así lo digo con toda claridad”.

Sara Ladrón de Guevara.

Rectora de la Universidad Veracruzana (2013-2017 y 2017-2021).

